PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 50 MIN

Nombre de cycles d'une permutation aléatoire

Notations. $\mathfrak{S}_n$ est le groupe des permutations de $\{1,\dots,n\}$, $\varepsilon(\sigma)$ la signature, $\nu(\sigma)$ le nombre de points fixes. Un **dérangement** est une permutation sans point fixe ; $\mathcal{D}_n$ est leur ensemble et D_n son cardinal. $\binom{n}{k} = 0$ si $k > n$. $E(x)$ est la partie entière, $\nu_p(n) = \max\{\nu : p^\nu \mid n\}$, $\ln_2(x) = \ln(\ln x)$ pour $x > 1$. $\sum_{n\leqslant x} a_n = \sum_{n=1}^{E(x)} a_n$, et de même pour les sommes et produits sur les nombres premiers $p \leqslant x$ (somme vide $= 0$, produit vide $= 1$). On admet qu'il existe γ tel que $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} = \ln n + \gamma + O(\frac{1}{n})$. Les deux parties sont indépendantes.

Première partie (fin) : nombre de cycles

Toute $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ s'écrit de façon unique (à l'ordre près) $\sigma = c_1 \cdots c_{\omega(\sigma)}$, produit de cycles à supports disjoints de longueurs $\ell_1 \leqslant \cdots \leqslant \ell_{\omega(\sigma)}$, $\sum \ell_i = n$, **en comptant les cycles de longueur** 1 (points fixes). Exemple : $\omega(\mathrm{id}) = n$; pour $\sigma = (1\ 2) \in \mathfrak{S}_3$, $\omega(\sigma) = 2$. On note $s(n,k)$ le nombre de $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ avec $\omega(\sigma) = k$, et $X_n(\sigma) = \omega(\sigma)$ sur $\mathfrak{S}_n$ muni de la probabilité uniforme.

1. Calculer $\frac{1}{n!}\sum_\sigma \omega(\sigma)$ pour $n \in \{2,3,4\}$.

2. Préciser $s(n,n)$ et $s(n,1)$, puis montrer que pour $2 \leqslant k \leqslant n-1$, $s(n,k) = s(n-1,k-1) + (n-1)s(n-1,k)$. On pourra distinguer $\sigma(1) = 1$ et $\sigma(1) \neq 1$.

3. Établir que pour tout réel x, $\prod_{i=0}^{n-1}(x+i) = \sum_{k=1}^{n} s(n,k)x^k$.

4. Démontrer que $E[X_n] = \ln n + \gamma + O(\frac{1}{n})$.

5. a) Montrer que $\frac{1}{n!}\sum_k k(k-1)s(n,k) = \sum_{i,j=1}^{n} \frac{1}{ij} - \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i^2}$.
   b) En déduire $\frac{1}{n!}\sum_k k^2 s(n,k) = E[X_n] + \sum_{i,j} \frac{1}{ij} - \sum_i \frac{1}{i^2}$.

6. a) Montrer que, pour un réel c à préciser,

$$\frac{1}{n!}\sum_\sigma \omega(\sigma)^2 = \ln(n)^2 + (2\gamma+1)\ln n + c + O\Big(\frac{\ln n}{n}\Big).$$

   b) Montrer que

$$\frac{1}{n!}\sum_\sigma (\omega(\sigma) - \ln n)^2 = \ln n + c + O\Big(\frac{\ln n}{n}\Big).$$

7. Justifier qu'il existe $C > 0$ tel que pour tout $\varepsilon > 0$ et tout n, $P(|X_n - \ln n| > \varepsilon \ln n) \leqslant \frac{C}{\varepsilon^2 \ln n}$.